物理实验预习报告

实验名称：用霍尔法测直流圆线圈与亥姆霍兹线圈磁场

指导教师：费莹

班级：github

姓名：MJ

学号：2025

实验日期: 2025 年 9 月 29 日　　星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

本实验依据霍尔效应测量直流圆线圈和亥姆霍兹线圈的磁场分布，基于毕奥-萨伐尔定律，对半径为 R、匝数为 N、通以电流 I 的圆线圈，其轴线上距中心 x 处的磁感应强度为：

$$B = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2+x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

其中 μ_0为真空磁导率。

对于亥姆霍兹线圈，若两线圈间距等于其半径 R，则中心轴线上磁场为：

$$B = (\frac{4}{5})^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 N I}{R}$$

实验表明，通以恒定直流电流后，圆线圈轴线上会产生稳定磁场，磁感应强度随距线圈中心的距离增加而逐渐减弱，且在轴线上近似呈对称分布。而亥姆霍兹线圈则在两线圈中心附近产生近似均匀的磁场分布，可观察到磁感应强度在中心区域变化较小，可以看作均匀场。

实验时，首先利用直流稳压电源为线圈供电，通过电流表监控电流大小；再将霍尔探头固定在可移动平台上，沿轴向测量不同位置的磁感应强度并记录；比较直流圆线圈与亥姆霍兹线圈的场分布特性。实验电路主要由电源、线圈、分流电阻、电流表和霍尔测量仪构成。光路图无需涉及，但需绘制线圈—探头示意图及测量电路连接图，以便直观理解。通过数据处理可验证理论公式并分析磁场空间分布特性，从而加深对电磁场分布规律及霍尔测量原理的理解。

2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

本实验的学习重点在于掌握霍尔效应原理及用霍尔效应测量磁场的方法，了解载流圆线圈与亥姆霍兹线圈在轴线上磁场的分布规律与差异，以及载流圆线圈的径向磁场分布情况。

3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

本实验的实现难点在于霍尔探头的校准与稳定使用，因其输出电压微弱，易受影响；其次是保证线圈电流的稳定和测量点位置控制；此外，亥姆霍兹线圈要求线圈间距与半径严格相等，才能在中心区域形成均匀磁场。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制